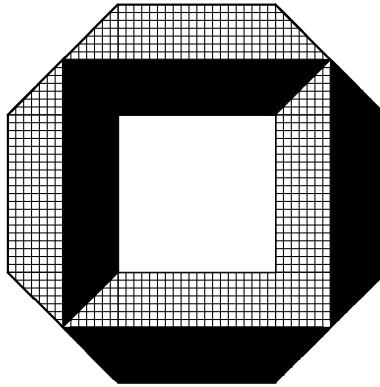


Seminar

Quantum Computing



Universität Karlsruhe (TH)

Fakultät für Informatik

Institut für Algorithmen und Kognitive Systeme

Prof. Dr. Th. Beth

Dipl. Inform. M. Grassl

Dipl. Inform. J. Müller-Quade

Sommersemester 1996

Inhaltsverzeichnis

1 Quantentheorie	1
(Pawel Wocjan)	
1.1 Formulierung und Interpretation der Quantentheorie	1
1.1.1 Der Zustandsraum	1
1.1.2 Zustände	1
1.1.3 Observablen	2
1.1.4 Messungen	2
1.1.4.1 Erwartungswert	2
1.1.4.2 Varianz	3
1.1.4.3 Der Einfluß der Messung	3
1.1.4.4 Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Meßwertes	4
1.1.4.5 Die Unschärferelation	5
1.1.5 Ein vollständiger Satz kommutierender Observablen	6
1.1.6 Zeitliche Entwicklung	6
1.2 Quantentheorie bei unvollständiger Information über den Zustand des Systems	7
1.2.1 Analogie zur klassischen statistischen Mechanik	7
1.2.2 Der statische Mischungszustand	7
1.2.3 Das Konzept des Dichteoperators	8
1.2.4 Besetzungen, Kohärenzen	9
1.2.5 Beispiel: Polarisierte Photonen	9
1.2.6 Dynamik eines statistischen Mischungszustandes	11
Literaturverzeichnis	12

Vortrag 1

Quantentheorie

Pawel Wocjan

Vorbemerkung

Im ersten Teil wird eine Einführung in die Grundgedanken der Quantentheorie gegeben und ihre mathematische Formulierung erarbeitet. Im zweiten Teil wird der bisher entwickelte Kalkül um statistische Methoden erweitert. Diese Erweiterung wird notwendig, wenn nur eine unvollständige Information über den Zustand des Quantensystems vorliegt.

1.1 Formulierung und Interpretation der Quantentheorie

1.1.1 Der Zustandsraum

Die mathematische Theorie der Hilberträume stellt das richtige Werkzeug dar, um Quantensysteme zu beschreiben. Jedes Quantensystem wird in einem geeigneten komplexen Hilbertraum, dem Zustandsraum H , beschrieben. Dieser Zustandsraum H wird durch die Struktur des speziell betrachteten physikalischen Problems bestimmt. Im folgenden wird die Korrespondenz zwischen den mathematischen Objekten in der Theorie und den physikalischen Gegebenheiten eines Quantensystems beschrieben.

1.1.2 Zustände

Die Einheitsvektoren $|\Psi\rangle \in H$ heißen Zustandsvektoren. Zwei Zustandsvektoren $|\Psi\rangle$ und $|\Phi\rangle$ heißen äquivalent, wenn $|\Psi\rangle = e^{i\Theta} |\Phi\rangle$ für $\Theta \in \mathbb{R}$ gilt. Jeder physikalische Zustand eines Quantensystems entspricht einem Zustandsvektor $|\Psi\rangle$ in H . Dabei repräsentieren äquivalente Zustände denselben physikalischen Zustand des Systems.

Betrachten wir als Beispiel die lineare Ionenfalle, um die Unterschiede zwischen der klassischen und der quantentheoretischen Beschreibung zu sehen. Die lineare Ionenfalle ist eine der bisher erwogenen Hardwarelösungen für einen Quantencomputer. Sie ist (in einfachster Beschreibungsstufe) ein System mit n Komponenten, die jeweils zwei Zustände $|0\rangle$ und $|1\rangle$ annehmen können. Klassisch wird der Zustand dieses Systems mit n Bits vollständig beschrieben; jeder mögliche Zustand des Systems entspricht einer Ecke eines 2^n -dimensionalen Hyperwürfels. Quantentheoretisch dagegen sind für eine vollständige Beschreibung $2^n - 1$ komplexe Zahlen notwendig. Der Zustand des Quantensystems entspricht einem Zustandsvektor in einem 2^n dimensional Hilbertraum, dem Zustandsraum H . Jeder Zustand dieses Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt wird durch einen Einheitsvektor beschrieben. Die Zustände liegen auf also einer 2^n -dimensionalen Einheitskugel. Wenn man einen Zustandsvektor mit einem beliebigen Phasenfaktor $e^{i\Theta}$, $\Theta \in \mathbb{R}$, multipliziert, erhält man einen äquivalenten Zustandsvektor. Man braucht also nur $2^n - 1$ komplexe Zahlen (Charakterisierung der Länge und Phase der Basisvektoren relativ zueinander), um den Zustand eindeutig festzulegen, da ein globaler Phasenfaktor physikalisch irrelevant ist. Man kann diesen an sich beliebigen Phasenfaktor eliminieren, wenn man die Zustände des Quantensystems nicht mit Zustandsvektoren $|\Psi\rangle$, sondern mit den Projektionsoperatoren $|\Psi\rangle\langle\Psi|$ beschreibt, weil sich durch Adjungieren der Phasenfaktor aufhebt

$$e^{i\Theta} |\Psi\rangle \text{ äquivalent zu } |\Psi\rangle \implies |\Psi\rangle e^{-i\Theta} e^{i\Theta} \langle\Psi| = |\Psi\rangle \langle\Psi|.$$

Im zweiten Teil wird genau dieses Konzept benutzt, um die reinen Zustände und statistische Mischungszustände einheitlich mit Hilfe solcher Operatoren, den Dichteoperatoren, zu beschreiben. Ein beliebiger Zustand des Systems kann als eine lineare Superposition der Basiszustände $|i\rangle = |\text{Binärdarstellung von } i\rangle$

$$|\Phi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} a_i |i\rangle$$

dargestellt werden, wobei für die Koeffizienten $a_i \in \mathbb{C}$ gilt $\sum_i |a_i|^2 = 1$. Zu jedem klassisch möglichen Zustand gibt es einen Basisvektor des Zustandsraums H .

1.1.3 Observablen

Bei der Messung an Quantensystemen ist im Gegensatz zu den makroskopischen Systemen, die korrekt durch die klassische Physik beschrieben werden, eine Abstraktion von der Meßvorrichtung prinzipiell nicht mehr möglich. Man ist nicht imstande, irgendwelche Observable des Quantensystems gleichzeitig zu messen. Nur der Meßwert derjenigen Observable, die man gerade gemessen hat, kann dem Quantensystem zugeordnet werden. Die Meßwerte anderer Observablen dürfen also im allgemeinen nicht aus den Meßwerten anderer Observabler berechenbar sein. Es muß daher ein mathematisches Kalkül entwickelt werden, der diese Tatsache berücksichtigt. Das bedeutet, daß quantentheoretisch die Observablen in anderer Weise zu erfassen sind als in der klassischen Physik. Die Operatoren des Zustandsraumes H des Quantensystems, die bestimmte Eigenschaften erfüllen, sind die geeigneten mathematischen Objekte für die quantentheoretischen Beschreibung der Observablen. Die im allgemeinen gegebene Nichtvertauschbarkeit zweier Operatoren erlaubt nämlich automatisch die mathematische Erfassung der nicht beliebigen scharfen, gleichzeitigen Meßbarkeit zweier Observablen. Da es sich ferner erweisen wird, daß die Eigenwerte der Operatoren die möglichen Meßwerte der Observablen sind, beschränkt man sich auf hermitesche Operatoren, weil deren Eigenwerte reell sind, wie man es von physikalischen Meßwerten verlangt. Außerdem müssen die Eigenvektoren des Operators eine Basis des Zustandsraumes H bilden.

1.1.4 Messungen

Um über den Ausgang der Messung einer quantenmechanischen Observablen zu einem bestimmten Zeitpunkt Aussagen machen zu können, ist es notwendig, den Zustand, in dem sich das physikalische System unmittelbar vor der Messung befindet, durch einen Zustandsvektor zu beschreiben. Durch eine mathematische Verknüpfung zwischen dem Zustandsvektor und dem Operator, der die zu messende Observable darstellt, muß es dann möglich sein, die gewünschten quantentheoretischen Aussagen über den Meßvorgang zu machen.

1.1.4.1 Erwartungswert

Im Gegensatz zur klassischen Physik ergeben sich in der Quantentheorie bei mehrmaliger Ausführung einer Messung derselben Observablen im allgemeinen verschiedene Meßergebnisse, auch wenn das System vor der Messung immer im gleichen Zustand war. Wenn man also weiß, daß sich das System im Zustand $|\Phi\rangle$ befindet, so kann man über den Ausgang der Messung einer Observablen A nur Vorhersagen über den Mittelwert oder den Erwartungswert $\langle A \rangle$ der verschiedenen möglichen Meßwerte machen. Der radikale Unterschied zwischen der klassischen Physik und der Quantentheorie ist derjenige, daß der Meßvorgang an Quantensystemen nicht deterministisch ist. Dies ist eine inherente Eigenschaft der Natur, die prinzipiell nicht umgangen werden kann. Die fundamentale Behauptung der Quantentheorie (Born) ist, daß dieser Erwartungswert durch das Skalarprodukt $\langle \Phi | A | \Phi \rangle$ gegeben ist. Dieser Zusammenhang zwischen dem Meßvorgang und den im mathematischen Kalkül der Quantentheorie vorkommenden Objekten bestätigt sich in allen Experimenten.

Die statistische Aussagen der Quantentheorie lautet also: Der Zustand eines Quantensystems wird durch einen Zustandsvektor $|\Phi\rangle$ im geeigneten Zustandsraum H beschrieben. Führt man an dem System die Messung einer Observablen A sehr oft aus, und ist vor jeder Messung das System immer im gleichen Zustand $|\Phi\rangle$, so ist der Erwartungswert $\langle A \rangle$ der Meßergebnisse gegeben durch

$$\langle A \rangle = \langle \Phi | A | \Phi \rangle.$$

Sind die Eigenwerte α_i von A alle einfach, so gilt mit Hilfe der Entwicklung von $|\Phi\rangle$ nach den Eigenvektoren $\{|\Psi_i\rangle\}$ von A

$$\langle A \rangle = \sum_i \alpha_i |\langle \Psi_i | \Phi \rangle|^2.$$

Sind nicht alle Eigenwerte α_i von A einfach, so erhält man mit der Entwicklung nach den Eigenvektoren $\{|\Psi_{ij}\rangle\}$

$$\langle A \rangle = \sum_i \alpha_i \sum_j |\langle \Psi_{ij} | \Phi \rangle|^2,$$

wobei $|\Psi_{ij}\rangle$ ein Eigenvektor zum Eigenwert α_i ist.

1.1.4.2 Varianz

Führt man die Messung einer Observablen A mehrmals aus (wobei das System vor der Messung immer im gleichen Zustand sei), so streuen im allgemeinen die Meßwerte um den Mittelwert $\langle A \rangle$. Das Maß für die Streuung ist ihre Varianz $(\Delta \langle A \rangle)^2$, die als Erwartungswert der quadratischen Abweichung von $\langle A \rangle$ definiert ist.

$$\begin{aligned} (\Delta \langle A \rangle)^2 &= \langle (A - \langle A \rangle \mathbf{1})^2 \rangle \\ &= \langle \Phi | (A - \langle A \rangle \mathbf{1})^2 | \Phi \rangle \end{aligned}$$

Wegen

$$\langle (A - \langle A \rangle \mathbf{1})^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - 2 \langle A \rangle \langle A \rangle + \langle \langle A \rangle^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

gilt auch

$$(\Delta \langle A \rangle)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \langle \Phi | A^2 | \Phi \rangle - \langle \Phi | A | \Phi \rangle^2$$

Mit A ist auch $A - \langle A \rangle \mathbf{1}$ hermitesch, so daß man für die Varianz auch

$$(\Delta \langle A \rangle)^2 = \| (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) | \Phi \rangle \|^2 \geq 0$$

schreiben kann.

Die Unschärfe $\Delta \langle A \rangle = \sqrt{(\Delta \langle A \rangle)^2}$ ist nichts anderes als die Länge des Vektors $(A - \langle A \rangle \mathbf{1}) | \Phi \rangle$,

$$\Delta \langle A \rangle = \| (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) | \Phi \rangle \|.$$

1.1.4.3 Der Einfluß der Messung

Es stellt sich die Frage, bei welchen speziellen Zustandsvektoren $|\Phi_A\rangle$ die Meßwerte bei der Messung von A streuungsfrei sind. Dazu ist notwendig und hinreichend, daß

$\| (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) | \Phi_A \rangle \| = 0$ oder äquivalent dazu

$$A | \Phi_A \rangle = \langle A \rangle | \Phi_A \rangle$$

gilt. Der Zustandsvektor $|\Phi_A\rangle$ muß also ein Eigenvektor von A und $\langle A \rangle$ der zugehörige Eigenwert sein. Da bei Streuungsfreiheit der Erwartungswert zu einem mit Sicherheit vorliegenden Meßwert wird, kann man schließen: Ergibt sich bei einer Messung von A ein Meßwert mit Sicherheit, so ist dieser Meßwert ein Eigenwert von A , und der Zustandsvektor vor der Messung muß der zugehörige Eigenvektor gewesen sein. Natürlich gilt auch die Umkehrung dieses Satzes:

Ist der Zustandsvektor $|\Phi\rangle$ ein Eigenvektor, so ergibt sich bei der Messung von A mit Sicherheit der zugehörige Eigenwert als Meßwert. Ist der Eigenwert entartet, so gilt Entsprechendes, wenn der Zustandsvektor im zugehörigen Eigenraum liegt.

Es muß noch geklärt werden, welcher Zustandsvektor unmittelbar nach der Messung einer Observablen vorliegt. Wenn die Messungen überhaupt einen physikalischen Sinn haben sollen, so ist zu fordern, daß bei einer unmittelbaren Wiederholung derselben Messung sich das Ergebnis der vorangehenden Messung nicht ändert. Bei der zweiten Messung muß sich also mit Sicherheit dasselbe Ergebnis wie in der ersten ergeben. Deswegen müssen

also auch bei einem beliebigen Anfangszustand $|\Phi\rangle$ vor der Messung die überhaupt möglichen Meßwerte einer Observablen A ihre reellen Eigenwerte sein. Der Zustandsvektor geht aufgrund der Einwirkung der Messung in den zugehörigen Eigenvektor von A über, der zu dem gemessenen nichtentarteten Eigenwert gehört. Dies wird als die Reduktion des Zustandsvektors bezeichnet.

Wenn bei der Messung einer Observablen A ein entarteter Eigenwert α_i eintritt, so muß der Zustandsvektor $|\Phi_{\alpha_i}\rangle$ nach der Messung im Eigenraum E_{α_i} liegen. Wird dieser von den orthonormierten Eigenvektoren $\{|\Psi_{ij}\rangle\}$, wobei j der Index des Eigenvektors im Eigenraum angibt, aufgespannt, so gilt also

$$|\Phi_{\alpha_i}\rangle = \sum_j |\Psi_{ij}\rangle c_{ij}.$$

Es kann gezeigt werden, daß die Koeffizienten c_{ij} nicht willkürlich, sondern proportional zu $\langle\Psi_{ij}|\Phi\rangle$ sind

$$|\Phi_{\alpha_i}\rangle = c \sum_j |\Psi_{ij}\rangle \langle\Psi_{ij}|\Phi\rangle.$$

Der Zustandsvektor $|\Phi_{\alpha_i}\rangle$ entsteht aus $|\Phi\rangle$ durch Projektion auf den Eigenraum E_{α_i} . Bestimmt man den Betrag der Konstanten c aus der Normierungsbedingung $\langle\Phi_{\alpha_i}|\Phi_{\alpha_i}\rangle = 1$, so ergibt sich

$$|\Phi\rangle \Rightarrow \frac{\sum_j |\Psi_{ij}\rangle \langle\Psi_{ij}|\Phi\rangle}{\sqrt{\sum_j \langle\Psi_{ij}|\Phi\rangle}}$$

Bei dem Meßvorgang werden also gerade die Komponenten von $|\Phi\rangle$ herausgefiltert, die auf dem Eigenraum E_{α_i} senkrecht stehen.

1.1.4.4 Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Meßwertes

Vor der Ausführung der Messung einer Observablen A läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, welcher Meßwert sich aus der Vielfalt der Eigenwerte ergibt - abgesehen von dem Fall, daß vor der Messung der Zustandsvektor $|\Phi\rangle$ ein Eigenvektor von A ist. Es sind vielmehr bei dem beliebigen Zustandsvektors $|\Phi\rangle$ nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich. Durch Vergleich der Definition des Erwartungswertes

$$\langle A \rangle = \sum_i \mathcal{P}_{|\Phi\rangle}(\alpha_i) \alpha_i$$

mit der quantentheoretischen

$$\langle A \rangle = \sum_i |\langle\Psi_i|\Phi\rangle|^2 \alpha_i$$

ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit, daß der Eigenwert α_i gemessen wird,

$$\mathcal{P}_{|\Phi\rangle}(\alpha_i) = |\langle\Psi_i|\Phi\rangle|^2.$$

Man nennt daher die Komponenten $\langle\Psi_i|\Phi\rangle$ des Zustandsvektors $|\Phi\rangle$ Wahrscheinlichkeitsamplituden für den Meßwert α_i . Die Wahrscheinlichkeit $\mathcal{P}_{|\Phi\rangle}(\alpha_i)$ hat die Gestalt $\langle\Phi|\Psi_i\rangle \langle\Psi_i|\Phi\rangle$ und kann daher als Erwartungswert des Projektionsoperators $P_{|\Psi_i\rangle} = |\Psi_i\rangle \langle\Psi_i|$ aufgefaßt werden,

$$\mathcal{P}_{|\Phi\rangle}(\alpha_i) = \langle P_{|\Psi_i\rangle} \rangle = \langle \Phi | P_{|\Psi_i\rangle} | \Phi \rangle.$$

Dem Projektionsoperator $P_{|\Psi_i\rangle}$ entspricht die Observable "Ist das System im Zustand $|\Psi_i\rangle$?" Da die Eigenwerte von Projektionsoperatoren nur 1 oder 0 sind, bedeuten diese Meßwerte, daß die Messung entscheidet, ob diese Frage mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Vor der Messung kann man aber im allgemeinen nicht mit Sicherheit vorhersagen, welche Antwort durch die Messung gegeben wird. Man kann vielmehr nur den Erwartungswert $\langle P_{|\Psi_i\rangle} \rangle$ angeben, der sich einstellt, wenn man - immer wieder vom gleichen Zustand $|\Phi\rangle$ ausgehend - die Frage häufig durch die Messung beantworten läßt. Der Erwartungswert von $P_{|\Psi_i\rangle}$ ist aber gerade der Mittelwert über viele Entscheidungen "Ist das System in $|\Psi_i\rangle$?" gedanklich gleich der Wahrscheinlichkeit $\mathcal{P}_{|\Phi\rangle}(\alpha_i)$ für das Eintreffen von α_i .

Bei entarteten Eigenwerten gewinnt man die Wahrscheinlichkeit $\mathcal{P}_\Phi(\alpha_i)$ für das Eintreffen eines Eigenwerts α_i aus der Gleichung

$$\langle A \rangle = \sum_i \alpha_i \sum_j |\langle \Psi_{ij} | \Phi \rangle|^2$$

für den Erwartungswert.

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\Phi(\alpha_i) &= \sum_j |\langle \Psi_{ij} | \Phi \rangle|^2 \\ &= \sum_j \langle \Phi | \Psi_{ij} \rangle \langle \Psi_{ij} | \Phi \rangle \\ &= \sum_j \langle P_{|\Psi_{ij}\rangle} \rangle \end{aligned}$$

Diese Wahrscheinlichkeit kann mit der Spur als

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\Phi(\alpha_i) &= \sum_j \langle \Phi | \Psi_{ij} \rangle \langle \Psi_{ij} | \Phi \rangle \\ &= \left\langle \Phi \left| \left(\sum_j |\Psi_{ij}\rangle \langle \Psi_{ij}| \right) \right| \Phi \right\rangle \\ &= \langle \Phi | P_{\alpha_i} | \Phi \rangle \\ &= \text{Sp}(P_{|\Phi\rangle} P_{\alpha_i}) \end{aligned}$$

ausgedrückt werden. Sie kann als wieder als Erwartungswert des Projektionsoperators P_{α_i} auf den Eigenraum E_{α_i} aufgefaßt werden.

1.1.4.5 Die Unschärferelation

Kommutieren zwei Observable A und B nicht (ihr Kommutator $[A, B] = AB - BA \neq 0$), so existiert im allgemeinen kein Zustand, für den die Unschärfe von A und B gleichzeitig Null ist. Es muß als eine Beziehung zwischen den Unschärfen $\Delta \langle A \rangle$ und $\Delta \langle B \rangle$ bestehen, die das gleichzeitige Verschwinden von $\Delta \langle A \rangle$ und $\Delta \langle B \rangle$ ausschließt, die Unschärferelation. Es gilt:

$$\begin{aligned} \Delta \langle A \rangle &= \| (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) | \Phi \rangle \| = \sqrt{\langle \Psi | (A - \langle A \rangle \mathbf{1})^2 | \Psi \rangle} \\ \Delta \langle B \rangle &= \| (B - \langle B \rangle \mathbf{1}) | \Phi \rangle \| = \sqrt{\langle \Psi | (B - \langle B \rangle \mathbf{1})^2 | \Psi \rangle} \end{aligned}$$

Mit Hilfe der Schwarzschen Ungleichung erhält man

$$\begin{aligned} \Delta \langle A \rangle \Delta \langle B \rangle &\geq |\langle \Psi | (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) (B - \langle B \rangle \mathbf{1}) | \Psi \rangle| \\ &\geq |\text{Im} \langle \Psi | (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) (B - \langle B \rangle \mathbf{1}) | \Psi \rangle| \\ &= \left| \frac{1}{2i} (\langle \Psi | (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) (B - \langle B \rangle \mathbf{1}) | \Psi \rangle - \langle \Psi | (B - \langle B \rangle \mathbf{1}) (A - \langle A \rangle \mathbf{1}) | \Psi \rangle) \right| \\ &= \frac{1}{2} |\langle \Psi | AB - BA | \Psi \rangle| \\ &= \frac{1}{2} |\langle \Psi | [A, B] | \Psi \rangle| \\ &= \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle_{|\Psi\rangle}| \end{aligned}$$

Diese Abschätzung gilt ganz allgemein für alle Observablen. Man erhält die Heisenbergsche Unschärferelation, indem man den Impulsoperator und den Ortsoperator in die obige Formel einsetzt.

1.1.5 Ein vollständiger Satz kommutierender Observablen

Die Nichtkommutativität zweier Operatoren bringt die nicht gleichzeitige, scharfe Meßbarkeit der zugehörigen physikalischen Observablen zum Ausdruck. Der Zustand eines Quantensystems ist damit nicht wie in der klassischen Physik durch die genaue Angabe der Meßwerte aller Observablen festzulegen.

Ist der Eigenwert α der Observablen A einfach, so wird durch die Messung dieser Observablen bei Einstellung des Meßwertes α der Zustand nach der Messung eindeutig (bis auf einen physikalisch uninteressanten Phasenfaktor) festgelegt: $|\Psi'\rangle = |\Psi_\alpha\rangle$. Besitzt ein Operator A nur einfache Eigenwerte, so nennt man die zugehörige Observable vollständig, weil durch ihre Messung der Zustand des Quantensystems vollständig festgelegt wird - eine darüber hinausgehende, genauere Information über den Zustand des Systems erlaubt die Quantentheorie nicht.

Sind die Eigenwerte des Operators A nicht alle einfach, so wird durch die Messung eines seiner entarteten Eigenwerte α der Zustandsvektor $|\Psi\rangle$ auf den zugehörigen Eigenraum E_α projiziert. Die Richtung des entstehenden Zustandsvektors $|\Psi'\rangle$ im Eigenraum hängt also von der Richtung von $|\Psi\rangle$ vor der Messung ab. Kennt man diese Richtung nicht, so weiß man nach der Messung von α nichts über die Richtung von $|\Psi'\rangle$. Zur genaueren Festlegung von $|\Psi'\rangle$ ist es dann nötig, neben der Observablen A noch eine weitere, mit A kommutierende Observable B zu messen. Sind die simultanen Eigenräume von A und B alle eindimensional, so legt die gleichzeitige Messung von A und B den Zustandsvektor eindeutig fest: $|\Psi''\rangle = |\Psi_{\alpha\beta}\rangle$. Man nennt die beiden verträglichen Observablen dann einen vollständigen Satz von Observablen; ihr simultane Messung hat dieselbe Wirkung wie die Messung eines vollständigen Operators.

Sind die simultanen Eigenräume von A und B jedoch noch nicht eindimensional, so sind noch weitere, kommutierende Operatoren $C, \dots$ hinzuzufügen, bis schließlich die simultanen Eigenräume all dieser Operatoren eindimensional sind. Durch die gleichzeitige Messung eines solchen vollständigen Satzes kommutierender Observablen wird der Zustand des Systems vollständig bestimmt,

$$|\Psi'''\dots\rangle = |\Psi_{\alpha\beta\gamma\dots}\rangle.$$

1.1.6 Zeitliche Entwicklung

Die Gleichung

$$|\Psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{itH}{\hbar}\right) |\Psi_0\rangle$$

beschreibt die zeitliche Evolution des Quantensystems, wenn $|\Psi_0\rangle$ dem Zustand des Systems zum Zeitpunkt $t = 0$ und $|\Psi(t)\rangle$ zum Zeitpunkt t entspricht und H der Hamiltonoperator ist.

$$\left\{ \exp\left(-\frac{itH}{\hbar}\right) \right\}$$

ist die einparametrische unitäre Gruppe, die durch den schiefadjungierten Operator $-\frac{itH}{\hbar}$ erzeugt wird. Den Evolutionsoperator

$$U(t) = \exp\left(-\frac{itH}{\hbar}\right)$$

kann man aus der Schrödingergleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = H |\Psi(t)\rangle$$

ableiten. Die Schrödingergleichung ist eine Differentialgleichung erster Ordnung in der Zeit, und deswegen ist $|\Psi(t)\rangle$ eindeutig durch den Anfangszustand $|\Psi_0\rangle$ bestimmt. Außerdem genügt sie dem Superpositionsprinzip, daß heißt Linearkombinationen von Lösungen stellen wieder Lösungen dar. Deshalb können Interferenzeffekte auftreten.

Da der Evolutionsoperator $U(t)$ für alle t unitär ist, gilt

$$\langle \Psi(t) | \Psi(t) \rangle = \langle \Psi_0 | \Psi_0 \rangle = 1$$

Bei der zeitlichen Evolution eines Quantensystems werden also Zustände in Zustände überführt. Dabei beschreibt der Zustandsvektor einen Weg auf der Einheitskugel.

1.2 Quantentheorie bei unvollständiger Information über den Zustand des Systems

1.2.1 Analogie zur klassischen statistischen Mechanik

Beim Hamilton-Formalismus wird das System in der klassischen Mechanik durch die Angabe der Orts- und Impulskoordinaten q_i, p_i beschrieben, die einen Punkt im Phasenraum darstellen. Bei vielen Problemen sind jedoch diese Werte keineswegs exakt bekannt. Man kann in solchen Fällen lediglich sagen, daß sich das System in bestimmten Bereichen des Phasenraumes nicht (oder kaum) befindet, während es in anderen Bereichen mit großer Wahrscheinlichkeit vorkommt. Man drückt also die Information, die man über das System (zu einem bestimmten Zeitpunkt) hat, durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung

$$\rho = \rho(q_1, \dots, p_1, \dots)$$

im Phasenraum aus. Sie ist die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, daß sich das System in einem Phasenpunkt befindet (klassische statistische Mechanik). Man normiert ρ , indem man das Integral über den ganzen Phasenraum eins setzt,

$$\int \rho d\Omega = 1, \quad d\Omega = dq_1 \dots dp_1 \dots$$

In der Quantentheorie muß eine vollständige Observable an dem System gemessen werden, um den Zustandsvektor im Zustandsraum H eindeutig zu präparieren. Dies kann durch die Messung eines vollständigen Satzes kommutierender Observablen geschehen. Für spätere Zeitpunkte kann der Zustandsvektor mit Hilfe der Schrödingergleichung berechnet werden. In vielen Fällen ist eine solche vollständige Messung überhaupt nicht zu realisieren. Es können lediglich hochgradig entartete Observable gemessen werden. Nach der Messung einer solchen Observablen liegt der Zustand im Eigenraum der zugehörigen Observablen. Da man die Richtung in diesem Eigenraum dadurch erhält, daß man den Ausgangszustand auf diesen Eigenraum projiziert, ergibt die Messung keine Information über die Richtung im Eigenraum. Je größer die Entartung der gemessenen Observablen (entspricht der Dimension des Eigenraumes), um so weniger Information liefert die Messung über den Zustand des Systems. Für die Vorhersage bei so schwach präparierten Zuständen, müssen die bisherigen Überlegungen um statistische Methoden ergänzt werden.

1.2.2 Der statistische Mischungszustand

Ähnlich wie in der klassischen Mechanik geht man in der Quantenmechanik vor, wenn man über das System nicht genügend Informationen besitzt, um sagen zu können, welche Richtung der Zustand des Quantensystems im Zustandsraum H einnimmt. Sei Γ ein Quantensystem. Die physikalischen Zustände des Systems Γ entsprechen den Zuständen im Zustandsraum H . Es soll jetzt das physikalische Verhalten des Systems Γ mit statistischen Methoden beschrieben werden.

(i) Statistischer Mischungszustand

Ein statistischer Mischungszustand Φ des Systems Γ ist ein Tupel

$$\Phi = (|\Phi_1\rangle, p_1; |\Phi_2\rangle, p_2; \dots)$$

wobei $|\Psi_i\rangle$ Zustände in H sind, und $p_1, p_2, \dots \in \mathbb{R}$ mit $0 \leq p_i \leq 1$ für alle i , und $\sum_i p_i = 1$. p_m entspricht der Wahrscheinlichkeit, daß sich das System Γ im Zustand $|\Phi_m\rangle$ befindet. Eine statistische Mischung Φ heißt ein reiner Zustand, wenn $p_{m_0} = 1$ für ein festes m_0 und $p_m = 0$ für alle $m \neq m_0$, sonst heißt Φ ein Mischungszustand.

(ii) Messungen bei statistischen Mischungszuständen

Es muß geklärt werden, was sich bei Vorliegen eines Mischungszustands Φ für den Mittelwert $\langle A \rangle$ einer beliebigen Observablen A ergibt. Nach den statistischen Aussagen der Quantenmechanik ist der Mittelwert im Zustand $|\Phi_m\rangle$ gegeben durch

$$\langle A \rangle_m = \langle \Phi_m | A | \Phi_m \rangle$$

Diese Ergebnisse sind nun bei Vorliegen eines statistischen Mischungszustands mit den Gewichten p_m zu gewichten, so daß man insgesamt für den Mittelwert $\langle A \rangle_\Phi$ der Observablen im Mischungszustand Φ erhält

$$\langle A \rangle_\Phi = \sum_m p_m \langle A \rangle_m = \sum_m p_m \langle \Phi_m | A | \Phi_m \rangle.$$

Dabei ist zu beachten, daß man die Mittelung über die statistische Mischung in den Mittelwerten $\langle A \rangle_m$ ausführt.

Entwickelt man die Zustände $|\Phi_m\rangle$ nach einer Basis $\{|\Psi_i\rangle\}$, die zugleich die einfachen Einheitsvektoren des Operators A sind, so erhält man

$$\begin{aligned} |\Phi_m\rangle &= \mathbf{1} |\Phi_m\rangle \\ &= \sum_i (|\Psi_i\rangle \langle \Psi_i|) |\Phi_m\rangle \\ &= \sum_i \langle \Psi_i | \Phi_m \rangle |\Psi_i\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_m &= \langle \Phi_m | A | \Phi_m \rangle \\ &= \sum_i \alpha_i |\langle \Phi_m | \Psi_i \rangle|^2 \\ \langle A \rangle_\Phi &= \sum_m p_m \left(\sum_i \alpha_i |\langle \Phi_m | \Psi_i \rangle|^2 \right) \end{aligned}$$

In dieser Formel kommt ganz deutlich der Unterschied zwischen den beiden Arten der Mittelung zum Ausdruck: die quantenmechanische geschieht mittels Wahrscheinlichkeitsamplituden und führt zu Interferenztermen, die Mittelung über die Mischung hingegen erfolgt durch die Gewichte p_m und ergibt keine Interferenz.

1.2.3 Das Konzept des Dichteoperators

Um die beiden verschiedenen Wahrscheinlichkeiten (klassische und quantenmechanische Wahrscheinlichkeiten) in einem gemeinsamen Kalkül zu verbinden, führt man den Dichteoperator

$$\rho = \sum_m p_m |\Phi_m\rangle \langle \Phi_m|$$

für die statistische Mischung Φ ein. Bildet man in einer orthonormierten Basis $\{|\Psi_i\rangle\}$ des Zustandraumes H die Matrixelemente des Dichteoperators ρ

$$\langle \Psi_k | \rho | \Psi_l \rangle$$

so erhält man die statistische Matrix oder die Dichtematrix (in Anlehnung an die Phasenraumdichte der statistischen Mechanik). Der Dichteoperator ρ besitzt folgende Eigenschaften (Verifikation durch Berechnung der Spur mit Hilfe einer beliebigen Basis):

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_\Phi &= \text{Sp}(\rho A) \\ \text{Sp}(\rho) &= 1 \text{ da sich alle Wahrscheinlichkeiten } p_m \text{ zu 1 addieren} \\ \text{Sp}(\rho^2) &= 1 \iff \rho \text{ reiner Zustand} \\ \text{Sp}(\rho^2) &\leq 1 \iff \rho \text{ statistischer Mischungszustand} \\ \rho^\dagger &= \rho \text{ das heißt } \rho \text{ ist hermitesch} \end{aligned}$$

Besonders interessant ist die Formel $\langle A \rangle_\Phi = \text{Sp}(\rho A)$, weil sie der Formel zu Berechnung des Mittelwertes einer Observablen in der klassischen statistischen Physik entspricht, wobei die Integration über den Phasenraum der

Spurbildung und die Wahrscheinlichkeitsdichte dem Dichteoperator entspricht. Das Kriterium für einen reinen oder gemischten Zustand ist $\text{Sp}(\rho^2) = 1$ bzw. $\text{Sp}(\rho^2) \leq 1$. Für einen Projektionsoperator $|\Psi\rangle\langle\Psi|$ gilt

$$\text{Sp}(|\Psi\rangle\langle\Psi|\rho) = \sum_m p_m |\langle\Psi|\Phi_m\rangle|^2$$

ist also gleich der Wahrscheinlichkeit, den Zustand $|\Psi\rangle$ als Meßergebnis zu erhalten. Dies entspricht der Wahrscheinlichkeit, eine 1 bei der Messung der Observablen $|\Psi\rangle\langle\Psi|$ zu erhalten. Die Beschreibung der reinen Zustände mit Hilfe des Dichteoperators hat den Vorteil, daß der physikalisch unbedeutende Phasenfaktor verschwindet.

1.2.4 Besetzungen, Kohärenzen

Was ist die physikalische Bedeutung der Matrixelemente ρ_{kl} der Dichtematrix in der Basis $\{|\Psi_i\rangle\}$, wobei die $|\Psi_i\rangle$ die Eigenvektoren einer vollständigen Observablen A sind?

Für die Hauptdiagonalelemente ρ_{kk} gilt:

$$\rho_{kk} = \langle\Psi_k|\rho|\Psi_k\rangle = \sum_m p_m |\langle\Psi_k|\Phi_m\rangle|^2$$

ρ_{kk} entspricht also der Wahrscheinlichkeit, daß sich das Quantensystem nach der Messung von A im Zustand $|\Psi_k\rangle$ befinden wird. Deswegen heißt ρ_{kk} die Besetzung des Zustands $|\Psi_k\rangle$. Wenn man dieselbe Messung N -mal unter denselben Bedingungen durchführt, wobei N groß ist, werden sich annähernd $N\rho_{kk}$ Systeme im Zustand $|\Psi_k\rangle$ befinden. ρ_{kk} ist eine positive reelle Zahl, die nur gleich Null ist, wenn alle $|\langle\Psi_k|\Phi_m\rangle|^2$ Null sind.

Für das Matrixelement ρ_{kl} ($k \neq l$) außerhalb der Hauptdiagonalen gilt:

$$\rho_{kl} = \sum_m p_m \langle\Psi_k|\Phi_m\rangle \overline{\langle\Psi_l|\Phi_m\rangle}$$

Dieses Produkt beschreibt die Interferenzeffekte zwischen den Zuständen $|\Psi_k\rangle$ und $|\Psi_l\rangle$, wenn der Zustand Φ_m eine kohärente lineare Superposition dieser Zustände ist. ρ_{kl} ist also der Mittelwert der Interferenzterme aller möglichen Zustände des statistischen Mischungszustandes. Im Gegensatz zu den Besetzungen kann ρ_{kl} Null sein, obwohl keines der Produkte Null ist. ρ_{kk} ist eine Summe von nicht negativen reellen Zahlen, während ρ_{kl} eine Summe von komplexen Zahlen ist. Wenn ρ_{kl} Null ist, dann löschen sich durch die statistische Mittelwertbildung alle Interferenzeffekte zwischen $|\Psi_k\rangle$ und $|\Psi_l\rangle$ aus. Wenn dagegen ρ_{kl} nicht Null ist, dann existiert noch eine gewisse Kohärenz zwischen diesen Zuständen. Deswegen werden diese Matrixelemente ρ_{kl} Kohärenzen genannt. Die Unterscheidung zwischen Besetzungen und Kohärenzen hängt offensichtlich von der Basis $\{|\Psi_i\rangle\}$ ab. Da ρ hermitesch ist, kann man eine orthonormale Basis $\{|\Pi_i\rangle\}$ finden in der ρ diagonal ist.

$$\rho = \sum_m \pi_m |\Pi_m\rangle\langle\Pi_m|$$

Da ρ positiv semidefinit ist, und $\text{Sp}(\rho) = 1$ gilt:

$$0 \leq \pi_m \leq 1$$

$$\sum_m \pi_m = 1$$

ρ beschreibt also eine statistische Mischung zwischen den Zuständen $|\Pi_m\rangle$ mit den Wahrscheinlichkeiten π_m . Es bestehen keine Kohärenzen zwischen diesen Zuständen, da ρ in dieser Basis diagonal ist.

1.2.5 Beispiel: Polarisierte Photonen

Betrachten wir als Beispiel polarisierte Photonen, die auf einen Analysator treffen, um die Unterschiede zwischen reinen und statistischen Mischungszuständen und die Bedeutung der linearen Superposition zu verdeutlichen. Die lineare Superposition

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

entspricht einem linear polarisierten Photon. Bei dem statistischen Mischungszustand

$$\Phi = \left(|0\rangle, \frac{1}{2}; |1\rangle, \frac{1}{2} \right)$$

ist die Hälfte der emittierten Photonen $|0\rangle$ -polarisiert und die andere Hälfte $|1\rangle$ -polarisiert. Um das Verhalten des Systems bei Vorliegen von $|\Psi\rangle$ bzw. von Φ zu studieren, berechnet man die Wahrscheinlichkeiten, daß das Photon durch einen im Strahlengang positionierten Analysator durchgelassen wird.

Messung von in Richtung mit Wahrscheinlichkeit

$$\begin{array}{lll} |\Psi\rangle & |0\rangle & |\langle 0|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2} \\ |\Psi\rangle & |1\rangle & |\langle 1|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2} \\ \Phi & |0\rangle & \frac{1}{2} |\langle 0|0\rangle|^2 + \frac{1}{2} |\langle 0|1\rangle|^2 = \frac{1}{2} \\ \Phi & |1\rangle & \frac{1}{2} |\langle 1|0\rangle|^2 + \frac{1}{2} |\langle 1|1\rangle|^2 = \frac{1}{2} \end{array}$$

Die Wahrscheinlichkeiten sind bei den jeweiligen Messungen gleich. Es stellt sich also die Frage, ob $|\Psi\rangle$ als Φ interpretiert werden kann. Man sieht, daß $|\Psi\rangle$ und Φ grundsätzlich unterschiedliche physikalische Situationen beschreiben, wenn man eine Messung in Richtung $|\Psi\rangle$ durchführt:

Messung von Wahrscheinlichkeit

$$\begin{array}{ll} |\Psi\rangle & |\langle \Psi|\Psi\rangle|^2 = 1 \\ \Phi & \frac{1}{2} |\langle \Psi|0\rangle|^2 + \frac{1}{2} |\langle \Psi|1\rangle|^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{array}$$

Man kann diese Informationen viel einfacher aus den zugehörigen Dichtematrizen ablesen.

Der Dichteoperator für die lineare Superposition $|\Psi\rangle$ in der Basis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ ist

$$\rho_{|\Psi\rangle} = |\Psi\rangle \langle \Psi| = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| + \frac{1}{2} |0\rangle \langle 1| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 0|.$$

Die ersten beiden Summanden sind die Besetzungen, während die letzten beiden die Kohärenzen beschreiben. Die Dichtematrix von $\rho_{|\Psi\rangle}$ ist

$$\rho_{|\Psi\rangle} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Der Dichteoperator für den statistischen Mischungszustand Φ in der Basis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ ist

$$\rho_{\Phi} = \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1|.$$

Die Dichtematrix von ρ_{Φ} ist

$$\rho_{\Phi} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Jetzt wird eine Basis gesucht, in der der Dichteoperator $\rho_{|\Psi\rangle}$ diagonal ist, daß es also keine Kohärenzen zwischen den Basiszuständen gibt. Die Eigenwerte von $\rho_{|\Psi\rangle}$ sind 0 und 1, da dieser Operator ein Projektionsoperator ist. Die zugehörigen Eigenvektoren sind $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ und $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$. Der Basiswechsel wird durch die Hadamardmatrix

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

realisiert. Die Dichtematrix von $\rho_{|\Psi\rangle}$ in der neuen Basis ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Dichtematrix von ρ_{Φ} in der neuen Basis ist

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Einer Messung in anderen Richtung entspricht die Betrachtung des Dichteoperators in einer anderen Basis.

Eine weitere interessante Beobachtung ist die, daß die statistischen Mischungszustände eindeutig durch die Dichteoperatoren charakterisiert werden, denn

$$\Phi_1 = \left(|0\rangle, \frac{1}{2}; |1\rangle, \frac{1}{2} \right)$$

$$\Phi_2 = \left(|0\rangle, \frac{1}{3}; \frac{1}{2} |0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2} |1\rangle, \frac{1}{3}; \frac{1}{2} |0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} |1\rangle, \frac{1}{3} \right)$$

haben denselben Dichteoperator

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle.$$

Diese beiden statistischen Mischungszustände können mit keiner Messung unterschieden werden.

1.2.6 Dynamik eines statistischen Mischungszustandes

Für die Behandlung der Dynamik eines quantenmechanischen Systems Γ , das durch einen statistischen Mischungszustand charakterisiert ist, ist es notwendig, auch für den Dichteoperator ρ ein Bewegungsgesetz anzugeben, das dann erlaubt, die Zeitabhängigkeit von Erwartungswerten ebenso zu berechnen wie im reinen Fall. Der Unterschied gegenüber dem reinen Zustand kommt in den Gewichten p_m zum Ausdruck, die die fehlende Information über den im Gemisch tatsächlich vorliegenden Zustand beschreiben. Weil in der quantenmechanischen Dynamik das System sich selbst überlassen ist und keine Messungen an dem System durchgeführt werden, ändert sich die Information über den Zustand nicht. Die p_m sind daher keine Zeitfunktionen. Die zeitliche Entwicklung der möglichen Zustände $\{|\Phi_m\rangle\}$ des statistischen Mischungszustandes Φ wird durch die Schrödingergleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Phi_m(t)\rangle = H |\Phi_m(t)\rangle$$

beschrieben. Dabei sind $\{|\Phi_m\rangle\}$ die möglichen Zustände zum Zeitpunkt $t = 0$. Wenn man die Schrödingergleichung konjugiert, erhält man die entsprechende Gleichung für $\{\langle\Phi_m|\}$

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle\Phi_m(t)| = \langle\Phi_m(t)| H^\dagger.$$

Mit Hilfe der Produktregel erhält man die zeitliche Entwicklung der Projektionsoperatoren $|\Phi_m\rangle \langle\Phi_m|$

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (|\Phi_m\rangle \langle\Phi_m|) &= \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Phi_m\rangle \right) \langle\Phi_m| + |\Phi_m\rangle \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle\Phi_m| \right) \\ &= i\hbar (H |\Phi_m\rangle \langle\Phi_m| - |\Phi_m\rangle \langle\Phi_m| H^\dagger) \\ &= i\hbar (H |\Phi_m\rangle \langle\Phi_m| - |\Phi_m\rangle \langle\Phi_m| H) \\ &= i\hbar [H, |\Phi_m\rangle \langle\Phi_m|]. \end{aligned}$$

Für die zeitliche Entwicklung des Dichteoperators ρ ergibt sich damit

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho(t) = [H(t), \rho(t)].$$

Diese Gleichung heißt die von Neumann-Gleichung; sie ist das quantenmechanische Analogon der Liouville-Gleichung der klassischen statistischen Mechanik, die die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte im Phasenraum beschreibt.

$\text{Sp}(\rho^2)$ ist zeitunabhängig. Also bleibt ein reiner (gemischter) Zustand rein (gemischt).

$$\begin{aligned} \text{Sp}(\rho^2(t)) &= \text{Sp}(U\rho(t_0)U^\dagger U\rho(t_0)U^\dagger) \\ &= \text{Sp}(U\rho^2(t_0)U^\dagger) \\ &= \text{Sp}(\rho^2(t_0)) \end{aligned}$$

wegen der Invarianz unter Konjugation der Spur.

Literaturverzeichnis

- [Cohen] Cohen-Tannoudji, *Quantum Mechanics*, Wiley, 1977
- [Fick] Eugen Fick, *Einführung in die Grundlagen der Quantentheorie*, Aula-Verlag, 1984
- [Sakurai] J.J. Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*, Addison-Wesley, 1985
- [Schwabl] Franz Schwabl, *Quantenmechanik*, Springer, 1992
- [Zeidler] Eberhard Zeidler, *Applied Functional Analysis*, Springer, 1995